# Le houblon

*(Humulus lupulus* L.*)*

Institut Européen des Substances Végétales

# Les hormones estrogènes

La biosynthèse des hormones stéroïdes dans l'ovaire emprunte les mêmes voies de biosynthèse que dans les surrénales et le testicule. C'est dans l'ovaire humain qu'a été décrite pour la première fois la conversion d'androgènes en estrogènes. Le système enzymatique responsable de cette transformation convertit l'androstènedione et la testostérone respectivement en estrone et estradiol. Le système enzymatique responsable de ces transformations est désigné sous le nom d'aromatase.

## Interaction des estrogènes dans le contrôle de la stéroïdogenèse

À l'inverse des androgènes, les estrogènes exercent, à forte concentration, une action inhibitrice sur la synthèse de progestérone et des androgènes dans le follicule. L'implantation d'estradiol dans un ovaire de rat inhibe localement la production d'androgènes par la thèque. L'inhibition de la synthèse de progestérone dans la granulosa a été démontrée *in vitro*. La chute préovulatoire de l'estradiol intrafolliculaire pourrait ainsi permettre la synthèse de progestérone induite par l'élévation préovulatoire de la LH.

L'action des androgènes et celle des estrogènes sur les cellules du follicule sont antagonistes. Les androgènes inhibent la multiplication cellulaire et favorisent la stéroïdogenèse, alors que les estrogènes inhibent la stéroïdogenèse et renforcent le rôle trophique de la FSH.

## Actions physiologiques des estrogènes

Les estrogènes ont à la fois une action sur le tractus génital féminin et une action métabolique générale.

**Dans le cadre de l'action sur la sphère sexuelle :**

→ **Sur l'utérus**
- Au niveau de l'endomètre : augmentation de l'épaisseur et stimulation de la croissance des glandes utérines ;
- Au niveau du myomètre : augmentation de la fréquence et de la puissance des contractions et accroissement de la sensibilité du muscle à l'ocytocine ;
- Au niveau du col utérin : modification de la sécrétion des glandes de l'endocol et apparition de la glaire cervicale.

→ **Sur les trompes** : pendant la phase folliculaire, ils provoquent des contractions peu fréquentes et de grande amplitude ; à des doses massives, pendant la phase lutéinique, les estrogènes provoquent une accélération du passage des œufs et une stérilité par absence de nidation ;

→ **Sur le vagin** : les estrogènes sont à l'origine de la prolifération épithéliale ;

→ **Sur les glandes mammaires** : ils agissent sur la croissance du système canaliculaire (galactophores) ;

→ **Sur l'ovaire** : ils stimulent la croissance folliculaire. A fortes doses, ils provoquent, par contre, une atrophie ovarienne par action directe et par un feed-back hypophysaire.

**Dans le cadre des actions métaboliques :**

→ Les estrogènes favorisent la rétention d'eau et de sodium, d'où un œdème prémenstruel ;

→ Ils augmentent la fixation osseuse du calcium et l'activité des ostéoblastes. Ils inhibent la sécrétion de prostaglandines à effet proinflammatoire ;

→ L'estradiol stimule la synthèse et la libération de prolactine, ce qui explique les variations physiologiques de la prolactine au cours de la vie génitale chez la femme. Il exerce aussi, *in vitro*, une puissante action antidopaminergique au niveau des cellules hypophysaires.

# LE HOUBLON
## *(Humulus lupulus* L.*)*

FAMILLE DES CANNABINACÉES

**Au Xe siècle, des médecins arabes parlaient déjà des vertus médicinales du houblon : « il redonne le sommeil à qui l'avait perdu ». Et il y a quelques années encore, nos grands-mères utilisaient ses cônes qu'elles dissimulaient dans leurs oreillers pour s'endormir.**

## 1. Botanique

Le houblon est une plante herbacée vivace, dioïque, mesurant en général de trois à six mètres. Commun dans toute l'Europe, il ne pousse pas à de hautes altitudes. Sa culture requiert des terres fortes, bien fumées, et un climat tempéré.

Les feuilles ciselées sont munies de stipules pétiolées. Elles sont rudes au-dessus et disposent de glandes résineuses en dessous.

Le houblon produit à ses pieds des inflorescences mâles et femelles. On utilise en thérapeutique les inflorescences femelles ; celles-ci sont regroupées en grappes communément appelées « cônes » ou « strobiles ». De forme ovoïde et de couleur verdâtre, ces cônes sont constitués par nombreuses bractées à la base desquelles le repli induvial est couvert de petites glandes, apparaissant sous la forme de petits grains rouges orangés, le lupulin. On récolte les cônes à maturité entre septembre-octobre.

## 2. Composition chimique des inflorescences femelles[1, 10]

- **Flavonoïdes** : rutoside, quercitroside, astragaloside, ainsi qu'une chalcone, le xanthohumol, et une flavanone, l'isoxanthohumol, toutes deux isoprénylées ; 8-prénylnaringénine ;
- **Proanthocyanidines** ;
- **Substances amères oxydables** (acylphloroglucides) différenciées en résine insoluble dans l'éther de pétrole et en fraction soluble (α- et β-oléorésines). L'α-oléorésine est constituée d'humulone, alors que la β-oléorésine renferme surtout de la lupulone.

## 3. Propriétés pharmacologiques

### 3.1. Propriétés estrogéniques et anti-androgéniques

Les études de Milligan[5, 6, 7] ont cherché à identifier les composés chimiques responsables de l'activité estrogénique. Celle-ci a été mesurée *in vitro*, sur des lignées de cellules d'endomètre humain : les composés estrogéniques stimulent l'activité de la phosphatase alcaline dans ces cellules.

Les résultats de ces expériences sont les suivants : l'activité estrogénique est due à certains composés de la fraction polaire du houblon, la 8-prénylnaringénine, la 6-prénylnaringénine, ainsi que l'isoxanthohumol. Le xanthohumol n'a pas montré d'activité estrogénique.

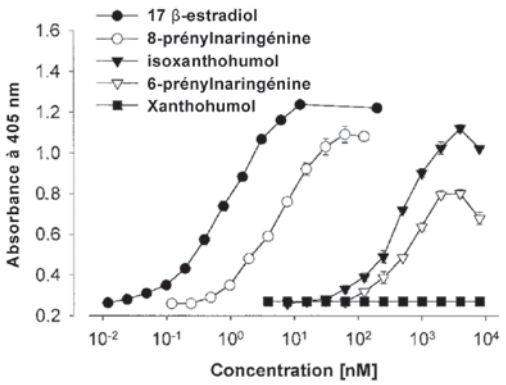



Figure 1 : Activité estrogénique du 17β-estradiol, 8-prénylnaringénine et de polyphénols prénylés du houblon (isoxanthohumol, 6-prénylnaringénine et xanthohumol) mesurée par la stimulation de l'activité de la phosphatase alcaline dans des cellules Ishikawa Var-I.

La 8-prénylnaringénine est le composé le plus responsable de l'activité estrogénique. Cela a été confirmé récemment par d'autres études[13].

La puissance estrogénique de la 8-prénylnaringénine se traduit par sa capacité à se lier compétitivement aux récepteurs des estrogènes. L'expérience a été réalisée au niveau du cytosol utérin de rats. Les affinités de liaison relatives du 17 β-estradiol, de la β-prénylnaringénine, du coumestrol et de la génistéine (ces deux derniers composés étant des phytoestrogènes reconnus) sont respectivement de 1, 0,023, 0,008 et 0,003.

La 8-prénylnaringénine est donc le composé le plus estrogénique du houblon, avec une affinité pour les récepteurs estrogéniques α et β. Les composés responsables de l'activité estrogénique du houblon se lient de façon compétitive à ces deux types de récepteurs[2, 4, 7, 9].

BIBLIOGRAPHIE


1. BRUNETON J. Pharmacognosie, phytochimie, plantes médicinales. Ed Tec & Doc, 1999, 456-459.

2. KUIPER GG et al. Comparison of the ligand binding specificity and transcript tissue distribution of estrogen receptors and . Endocrinology. 1997 ; 138 (3) : 863-70.

3. LECLERC H, Précis de phytothérapie, thérapeutique par les plantes françaises. Ed Masson, 1999, 154-155.

4. LIU J et al. Evaluation of estrogenic activity of plant extracts for the potential treatment of menopausal symptoms. J Agric Food Chem. 2001 ; 49 (5) : 2472-9.

5. MILLIGAN SR et al. Identification of a potent phytoestrogen in hops (Humulus lupulus L.) and beer. J Clin Endocrinol Metab. 1999 ; 84 (6) : 2249-52.

6. MILLIGAN SR et al. The endocrine activities of 8-prenylnaringenin and related hop (Humulus lupulus L.) flavonoids. J Clin Endocrinol Metab. 2000 ; 85 (12) : 4912-5.

7. MILLIGAN S et al. Oestrogenic activity of the hop phyto-oestrogen, 8-prenylnaringenin. Reproduction. 2002 ; 123 (2) : 235-42.

8. PANIEGO NB et al. Phlorisovalerophenone synthase, a novel polyketide synthase from hop (Humulus lupulus L.) cones. Eur. J. Biochem. 1999 ; 262 (2) : 612-6.

9. SCHAEFER O et al. 8-Prenyl naringenin is a potent ER selective phytoestrogen present in hops and beer. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. 2003 ; 84 : 359–360.

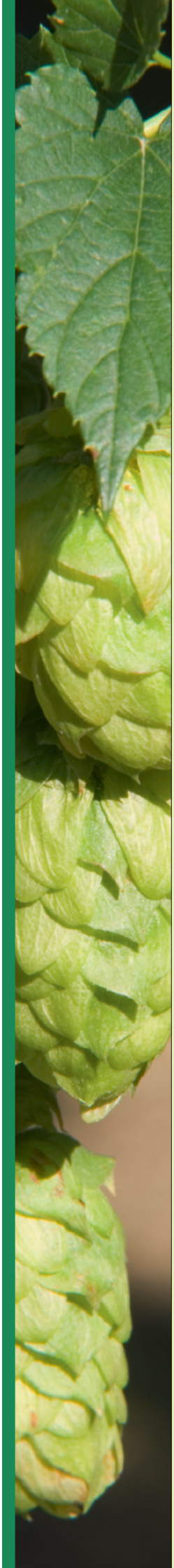
10. SOHONI P, SUMPTER JP. Several environmental oestrogens are also anti-androgens. J. Endocrinol. 1998 ; 158 (3) : 327-339.

11. TABATA N et al. Xanthohumols, diacylglycerol acyltransferase inhibitors, from Humulus lupulus. Phytochemistry. 1997 ; 46 (4) : 683-7.

12. WICHTL M, ANTON R. Plantes thérapeutiques, tradition, pratique officinale, science et thérapeutique. Ed Tec & Doc, 1999, 327-330.

13. ZIERAU O et al. Estrogenic activity of the phytoestrogens naringenin, 6-(1,1-dimethylallyl) naringenin and 8-prenylnaringenin. Planta Med. 2002 ; 68 (5) : 449-51.

14. ZIERAU O et al. Antiandrogenic activity of the phytoestrogens naringenin, 6-(1,1-dimethylallyl) naringenin and 8-prenylnaringenin. Planta Med. 2003 ; 69 (9) : 856-8.



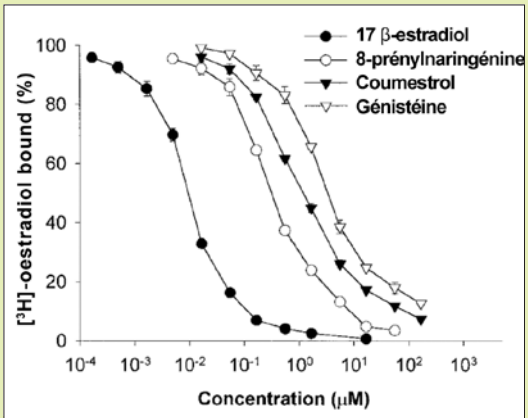



Figure 2 : Remplacement compétitif du [2,4,6,7-3H]17β-estradiol par le 17β-estradiol, 8-prénylnaringénine, coumestrol et génistéine.

Les effets estrogéniques de la 8-prénylnaringénine ont également été prouvés *in vivo*. Ce composé induit une réaction mitotique sur l'épithélium vaginal de souris ovariectomisées (à partir de la dose de 15 mg/kg/jour), ce qui est caractéristique des estrogènes[7].

La 8-prénylnaringénine serait également responsable de l'activité anti-androgénique du houblon[14].

### 3.2. Action sédative et hypnotique

L'activité sédative est due à l'action synergique du méthylbuténol, qui diminue la mobilité du rat et favorise la narcose chez la souris, et de l'huile essentielle aux propriétés sédatives.
L'activité sédative des extraits de houblon a été confirmée par une étude ouverte multicentrique sur 225 volontaires[12].

### 3.3. Action bactéricide, bactériostatique et fongistatique

L'action bactéricide et bactériostatique est due à l'humulone et à la lupulone. Ces composés amers agissent sur les bactéries gram (+) et gram (-). Leur activité dépend de composés liposolubles.

## 4. Toxicité

Aucune

## 5. Contre-indications

Selon le principe de précaution, le houblon est contre-indiqué en cas de cancer hormono-dépendant (cancer du sein, du col de l'utérus, etc.)

## 6. Effets secondaires

Aucun

## 7. Précautions d'emploi

Aucune

## 8. Interactions médicamenteuses

Aucune

## 9. Principales indications

> **En rapport avec ses propriétés estrogéniques et anti androgéniques**

→ Carence en estrogène de la femme ménopausée (bouffées de chaleur, ostéoporose)
→ Carence en estrogène de l'adolescente à la personne âgée, accompagnée de signes cliniques d'hyperandrogénie (acné, séborrhée, pilosité excessive)

> **En rapport avec ses propriétés sédatives et hypnotiques**

→ Insomnie au cours de la ménopause

> **En rapport avec ses propriétés galactogènes**

→ Stimulation et entretien des montées de lait au cours de l'allaitement

**Les propriétés thérapeutiques du houblon dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.**

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Emériau • 75015 Paris • www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 063021374. Siège social : 283 La Chaussade – 63270 Vic-le-Comte - Contact : 20, rue Emeriau – 75015 Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YLIESVHOU02 – Septembre 2011 – Crédits photos : Fotolia - Document réservé à l'usage des professionnels de la santé - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement.